

卒業論文

PFS Flagship Mock カタログの 作成に向けた研究

提出年月日：2026 年 3 月 31 日

所属：名古屋大学 理学部 物理学科

氏名：本家 智也

指導教員：宮武 広直

概要

宇宙の大規模構造の形成過程は、宇宙の膨張速度や物質質量、ダークエネルギーの性質といった宇宙論パラメータに強く依存している。そのため、銀河分布の統計的性質を測定することにより宇宙の成り立ちや進化を理解することが可能となる。特に、分光サーベイによって得られる銀河の三次元分布は、宇宙論解析において重要な役割を果たしている。このような解析では、観測過程に起因する系統効果を評価するために、観測と同様の条件を再現した mock カタログが不可欠である。しかし、mock カタログが実際の観測データをどの程度再現できているかは必ずしも明らかではない。そのため、観測データとの比較を通じて mock カタログの再現性および信頼性を検証することが重要となる。

本研究では、Uchuu simulation に基づく PFS 用 mock カタログと DESI 観測データを比較し、銀河数密度および色分布の再現性を検証した。その結果、実際の観測データと模擬カタログの銀河数密度には差異があることがわかった。この差異は target selection 条件ではなく、mock カタログの構築手法に起因する可能性が示唆された。

さらに、本研究では halo occupation distribution (HOD) モデルに基づく mock カタログの構築を目標とし、相関関数を用いて銀河クラスタリングの再現性を評価するための解析パイプラインを構築した。このパイプラインを DESI 観測データに適用した結果、既存の観測結果と概ね一致することを確認した。

目次

1	Introduction	4
1.1	宇宙の成り立ちと大規模構造	4
1.2	本研究の目的と構成	5
2	宇宙論の基礎	7
2.1	共動距離 (comoving distance)	7
2.2	バリオン音響振動 (Baryon Acoustic Oscillation; BAO)	7
2.3	Full-shape 解析	8
2.4	輝線銀河 (Emission Line Galaxy; ELG)	8
3	研究で使⽤したデータ	10
3.1	DESI 観測データ	10
3.2	Uchuu simulation の概要	11
4	Target selection による mock カタログの検証	12
4.1	fiber 補正した g-band magnitude の計算	12
4.2	銀河数密度の計算	13
4.3	比較結果	15
4.4	考察	17
5	HOD による mock カタログの作成	18
5.1	Halo Occupation Distribution(HOD)	18
5.2	相関関数 (correlation function)	20
5.3	解析パイプライン	20
6	まとめと今後の展望	21
	謝辞	22
	付録 A Jackknife による共分散行列の推定	23
	付録 B scale radius の導出	23

1 Introduction

1.1 宇宙の成り立ちと大規模構造

宇宙は誕生直後はほぼ一様であったが、インフレーションと呼ばれる急激な膨張過程によって量子揺らぎが引き伸ばされ、現在の宇宙の構造の種となる密度揺らぎが生成されたと考えられている。これらの揺らぎは、重力によって物質が引き寄せられて成長する効果と、宇宙の膨張によって引き伸ばされて拡散しようとする効果の競争の中で時間とともに発展してきた。密度の高い領域では重力が優勢となり、物質が集まってさらに密度が高くなる。一方で、密度の低い領域では物質が集まらず希薄な状態になる。このような過程を経て、宇宙には多数の銀河が集まった銀河団や、銀河が線状に連なったフィラメント、物質がほとんど存在しないボイドと呼ばれる領域が形成される。このフィラメントとボイドが織りなす構造は、宇宙の大規模構造と呼ばれる。

この構造形成の過程は、宇宙の膨張速度や物質の量、さらにはダークエネルギーの性質といった、宇宙を特徴づける基本的な物理量に強く依存しているため、銀河分布の成長の仕方には宇宙の性質が反映されている。したがって、銀河の分布を観測しその統計的性質を調べることで、これらの宇宙論パラメータを制限することが可能となり、宇宙の成り立ちや進化を理解するうえで重要な手がかりとなる。

このような宇宙論的情報を得るためには、銀河の空間分布を三次元的に精密に測定することが重要である。銀河の三次元分布を精密に測定する方法として、分光観測が広く用いられている。分光観測とは、天体からの光を波長ごとに分解し、その強度分布（スペクトル）を測定する観測手法である。このスペクトルからは、天体の温度や化学組成、運動状態などの物理的性質を知ることができる。[1]

1.1.1 分光サーベイ (DESI と PFS)

近年、宇宙の大規模構造を測定するために様々な大規模な分光サーベイが実施されている。図 1 に 2010 年以降の代表的な分光サーベイを示す。

1.1.2 DESI

DESI(Dark Energy Spectroscopic Instrument) は、数千万個の銀河およびクエーサーの赤方偏移を測定することを目的とした大規模分光サーベイである。DESI では、Luminous Red Galaxy(LRG)、Emission Line Galaxy(ELG)、Quasi-Stellar Object(QSO) など複数のトレーサーを用いて、広い赤方偏移範囲にわたる銀河分布を測定し、バリオン音響振動(BAO) などを通じて宇宙論パラメータの制限を行うことを目指している。

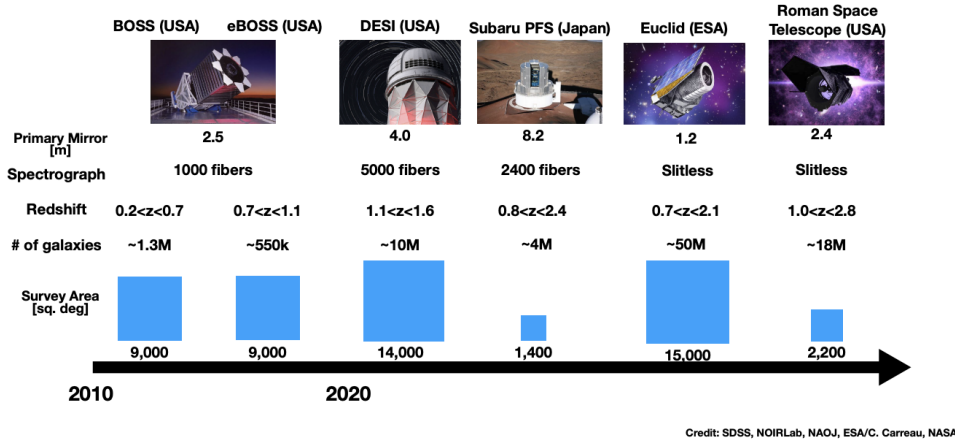


図 1: 2010 年以降の分光サーベイの概要 ([2] より引用)

1.1.3 PFS

Prime Focus Spectrograph(PFS) はすばる望遠鏡に搭載される分光装置であり、広視野かつ多天体同時観測を可能とする。PFS では銀河や星の分光観測を行い、宇宙論および銀河進化の研究を進めることが計画されている。ELG をトレーサーとした大規模構造の観測により、高赤方偏移宇宙における構造形成の理解が期待されている。

1.2 本研究の目的と構成

PFS における宇宙論解析では、バリオン音響振動 (BAO) や full-shape 解析などを用いて宇宙論パラメータの制限が行われる。これらの解析は、target selection や fiber assignment といった観測過程に起因する系統誤差の影響を受ける可能性がある。したがって、これらの系統効果が宇宙論パラメータ推定に与える影響を事前に評価することが重要である。

このような評価を行うためには、観測と同様の条件を再現した銀河模擬カタログが必要となる。シミュレーションに基づいて生成された模擬的な銀河カタログを mock カタログといい、位置や赤方偏移、等級などの情報を持つ点で実際の観測データと同様の形式を持つ。特に、入力した宇宙論パラメータが既知であることから、解析によって得られる結果との比較によりバイアスを定量的に評価することが可能である。PFS などのプロジェクト全体で使われるような mock は Flagship Mock と呼ばれる。

一方で、銀河形成や進化の物理は完全には理解されておらず、単一の手法で完全に実際の銀河を再現することは困難である。そのため、異なる仮定やモデルに基づいた複数の mock カタログを構築し、それぞれの統計的性質が観測とどの程度一致するかを評価することが重要となる。図 2 に、様々なモデルの mock カタログを示す。このような複数の手法を比較することで、mock カタログに内在する系統的な不確かさを理解し、より現実に近い銀河分布の再現を目指すことが可能となる。

本研究では、大里健氏らによって作成された Uchuu simulation[3] に基づく mock カタログを用いる。このカタログは、ダークマターハローに対して semi-analytic モデルを用いて銀河を配置したものである [4]。まず、この mock カタログが観測データをどの程度再現できているかを検証する。具体的には、DESI によって得られた観測データと比較することで、銀河数密度や色分布といった統計量においてどの程度一致するかを評価する。これにより、mock カタログの信頼性を検証し、今後の宇宙論解析への適用可能性を検討する。

さらに、本研究では異なるモデルによる銀河分布の再現性を比較するために、halo occupation distribution (HOD) モデルに基づく mock カタログの構築も行う。HOD に基づく mock カタログを作成し、DESI 観測データとの比較を通じて、クラスタリング特性の再現性を評価する。

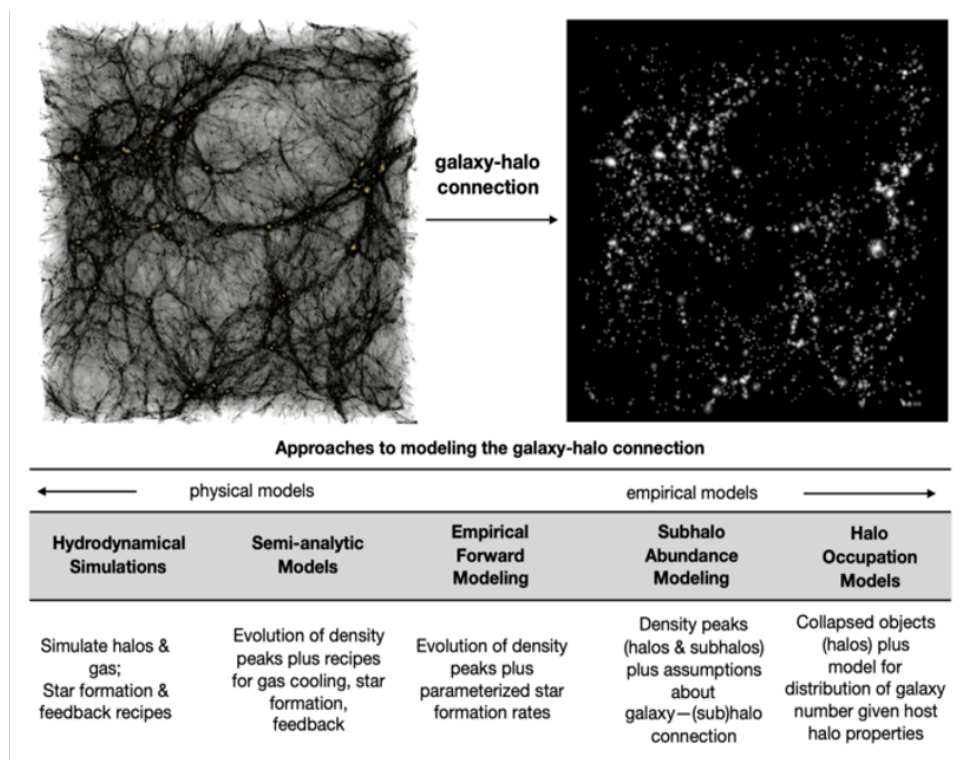


図 2: mock カタログの種類 ([5] より引用)

本論文の構成は以下の通りである。第 2 章では、研究の背景となる物理を説明する。第 3 章では、本研究で使ったデータについて説明する。第 4 章では、target selection による mock カタログの検証について説明する。第 5 章では、HOD による mock カタログの作成について説明する。第 6 章で今後の展望を述べる。

2 宇宙論の基礎

2.1 共動距離 (comoving distance)

宇宙は時間とともに膨張しているため、物質間の距離は時間とともに変化する。宇宙の膨張を表すスケール因子を $a(t)$ とすると、ある時刻 t における銀河間の固有距離 $r(t)$ は共動距離 x を用いて

$$r(t) = a(t)x \quad (1)$$

と表すことができる。ここで、 x は基準とした現在時刻における原点からの測地的距離である。それ以外の時刻においてこの座標は中の物質とともに伸縮するため、一般の時刻では実際の距離ではない。このように物質とともに伸縮する距離 x のことを共動距離 (comoving distance) という。観測では銀河までの距離を直接測定することは難しいため、通常は赤方偏移 z を用いて距離を求める。平坦な宇宙を仮定すると、赤方偏移 z に対応する共動距離は

$$x(z) = c \int_0^z \frac{dz'}{H(z')} \quad (2)$$

で与えられる。ここで c は光速、 $H(z)$ はハッブルパラメータである。この共動距離を用いることで、宇宙の膨張の影響を取り除いた銀河の三次元分布を記述することができる。[6]

2.2 バリオン音響振動 (Baryon Acoustic Oscillation; BAO)

宇宙の初期は温度が高く、粒子は頻繁に相互作用をすることによって強く結合し、熱平衡状態となっている。やがて宇宙の温度が下がり、粒子数密度も下がってくると粒子間で重力以外の直接相互作用をすることができなくなり、お互いに独立に運動するようになる。この過程を粒子の脱結合という。この過程の間、揺らぎは成長せずダークマターが主として作る重力ポテンシャルで光子とともに音響振動を行っている。これをバリオン音響振動 (Baryon Acoustic Oscillation; BAO) という。この現象の特徴的なスケールが宇宙論において観測的にも重要な役割を果たしている。

バリオン音響振動のスケールは、バリオンと光子の混合流体に対する音速の振る舞いにより特徴づけられる。特に、揺らぎが音響振動の波として伝わる距離が本質的であり、この距離のことを音響ホライズンという。宇宙年齢 t における音響ホライズンは、次のように定義される。

$$r_s(t) \equiv \int_0^t \frac{c_s}{a} dt \quad (3)$$

脱結合時の音響ホライズンの値 $r_s(t_{\text{dec}})$ の典型的な値は $r_s(t_{\text{dec}}) \simeq 103 h^{-1} \text{Mpc}$ である。

この振動スケールは時間によって変化しないため、宇宙の膨張速度を記述する宇宙論パラメータを測定することのできる「宇宙論的ものさし」 (standard ruler) となっている。[6]

本研究では BAO を直接測定することは目的としていないが、分光観測に基づく宇宙論解析において代表的な物理量であるため、その背景として紹介する。

2.3 Full-shape 解析

前節で述べたバリオン音響振動は、銀河の 2 点相関関数やパワースペクトルにおいて特徴的なスケールとして現れるピーク構造であり、宇宙論パラメータを測定するための標準尺として広く用いられている。

一方で、これらの統計量には BAO スケールに限らず、より広いスケールにわたる形状情報 (full shape) が含まれている。この全体の形状を用いて宇宙論パラメータを同時に制約する手法が full-shape 解析である。

本研究では full-shape 解析そのものを実施することは目的としないが、相関関数の測定を通じて将来的に full-shape 解析へ応用可能な基盤を構築することを目指す。

2.4 輝線銀河 (Emission Line Galaxy; ELG)

輝線銀河 (Emission Line Galaxy; ELG) は星形成活動が活発であり、スペクトル中に強い輝線を持つことが特徴である。特に [OII] 3727Å 輝線は、宇宙の星形成活動が比較的活発であった時代に対応する赤方偏移 $z \sim 1$ 付近で多くの銀河に見られ、分光観測において赤方偏移の測定に利用されることが多い。

2.4.1 宇宙論における ELG の役割

ELG は、宇宙の大規模構造を測定するための重要なトレーサーである。特に $z \sim 1$ で高い数密度を保つため、バリオン音響振動 (BAO) の測定において重要な役割を果たしている。DESI サーベイにおいても、ELG は主要な観測ターゲットの一つであり、PFS では ELG のみを対象としている。

2.4.2 Color map と色の定義

銀河の色は、異なるバンドの等級差として定義される。例えば、g-r 色は g バンドと r バンドの等級差である。等級はフラックスに対して $m \approx -2.5 \log_{10} \left(\frac{f_\nu}{3631 \text{ Jy}} \right)$ で定義されるため、色は異なる波長帯のフラックス比を表している。

これらの色を縦軸と横軸にプロットした図を color map と呼ぶ。各点は銀河の一つを表しており、銀河の種類や赤方偏移に応じて特定の領域に分布する。図 3 に DESI における ELG の color map を示す。

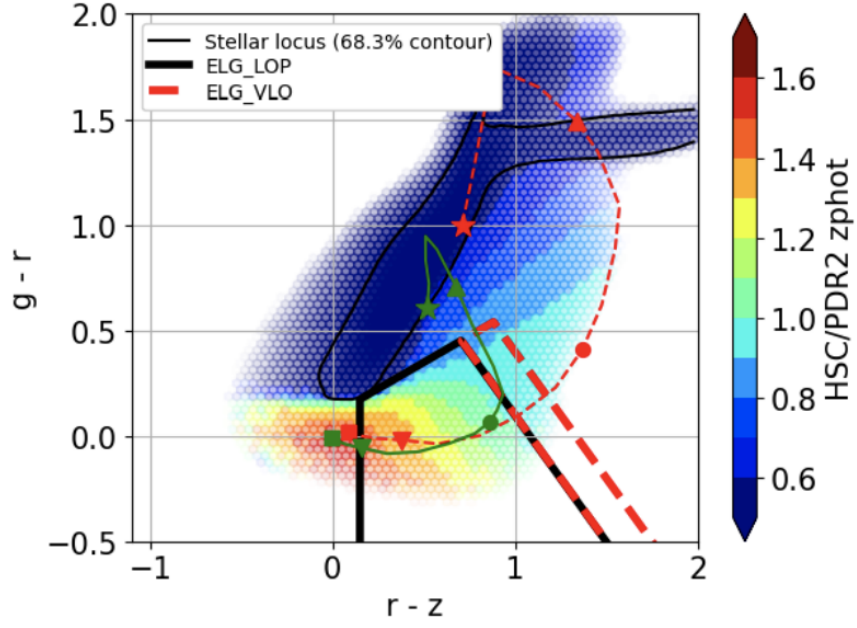


図 3: DESI ELG ターゲット選択に用いられた color map。横軸は $(r - z)$ 、縦軸は $(g - r)$ を示す。黒線は ELG の color cut 条件を表す。([7] より引用)

2.4.3 Target selection

分光サーベイでは、すべての銀河を観測することは時間や装置の制限から困難である。そのため、撮像観測から得られる色や等級の情報を用いて、観測対象となる銀河を事前を選択する。この過程を target selection と呼ぶ。

DESI では、ELG を効率的に選択するために g 、 r 、 z バンドの測光データを用いた色カットが採用されている。

さらに、観測効率を高めるために等級制限も課される。観測をした際に明るすぎる銀河は低赤方偏移のものが多いため、次のような g バンドの等級が一定の値以上であることも条件に加えられている。

$$g > 20 \quad (4)$$

逆に暗すぎる銀河は観測が難しい。そこで DESI の ELG target selection では、ファイバーで観測される光量に対応する fiber magnitude g_{fib} が重要な指標として用いられる。この値が

$$g_{\text{fib}} < 24.1 \quad (5)$$

を満たす銀河のみが観測対象として選択される。

DESI ではこれらの条件を組み合わせることで、主に赤方偏移 $z \sim 0.8\text{--}1.6$ の範囲に存在する ELG を効率的に抽出している。

さらに DESI の ELG target selection では、赤方偏移の範囲に応じて LOP と VLO の二種類が存在する。この二つの違いは color map における選択範囲である。詳細は図 4 を参照。

Sample	Density	Cuts	Comment
Clean	-	<code>brick_primary = True</code>	Unique object
		<code>nobs_{grz} > 0</code>	Observed in the <i>grz</i> -bands
		<code>flux_{grz} × √fluxivar_{grz} > 0</code>	Positive SNR in the <i>grz</i> -bands
		<code>(maskbits & 2¹) = 0, (maskbits & 2¹²) = 0, (maskbits & 2¹³) = 0</code>	Not close to bright star/galaxy
ELG-LOP	~1940 deg ⁻²	Clean	Clean sample
		$(g > 20) \text{ and } (g_{\text{fib}} < 24.1)$	Magnitude cut
		$0.15 < r - z$	<i>r</i> - <i>z</i> cut
		$g - r < 0.5 \times (r - z) + 0.1$	Star/low- <i>z</i> cut
		$g - r < -1.2 \times (r - z) + 1.3$	Redshift/[O II] cut
ELG-VLO	~460 deg ⁻²	Clean	Clean sample
		$(g > 20) \text{ and } (g_{\text{fib}} < 24.1)$	Magnitude cut
		$0.15 < r - z$	<i>r</i> - <i>z</i> cut
		$g - r < 0.5 \times (r - z) + 0.1$	Star/low- <i>z</i> cut
		$(g - r > -1.2 \times (r - z) + 1.3) \text{ and } (g - r < -1.2 \times (r - z) + 1.6)$	Redshift/[O II] cut

図 4: DESI における ELG target selection 条件。Clean サンプルの条件に加えて、等級制限および色カットを適用することで ELG 候補が選択される。ELG は観測優先度に応じて LOP と VLO に分類される。それぞれの期待される天球密度は LOP が約 1940 deg⁻²、VLO が約 460 deg⁻² である。([7] より引用)

3 研究で使したデータ

3.1 DESI 観測データ

本研究では、DESI によって取得された銀河分光観測データを用いた。DESI では複数の異なるタイプの銀河を用いて宇宙の大規模構造を観測しており、本研究では Emission Line Galaxy (ELG) サンプルを用いる。

3.1.1 Survey Validation 1 (SV1)

Survey Validation 1 (SV1) は、DESI の本格的な観測の開始前 (2020 年 12 月~2021 年 3 月) に行われた試験観測である。SV1 では、通常よりも広い条件を含む拡張された target selection が用いられた。この SV1 の観測結果は、Main Survey で採用される最終的な target selection の性能を評価するために重要な役割を果たしている。

3.1.2 One-Percent Survey

One-percent Survey は Survey Validation の後半に位置付けられる観測フェーズで、2021 年 4 月から 2021 年 5 月にかけて行われた。この観測では、Main Survey で採用される target selection とほぼ同一の条件を用いて分光観測が行われており、実際の観測条件における性能評価が可能である。

本研究で比較に用いた ELG の数密度分布 [7] は、SV1 および One-Percent Survey、さら

に Main Survey 初期観測のデータを用いた先行研究の結果を参照している。

3.1.3 DESI Data Release 1 (DR1)

DESI Data Release 1(DR1) は、DESI の初期観測データをまとめて公開したものであり、大規模構造解析に用いるための Large Scale Structure(LSS) カタログが含まれている。
[8]

3.2 Uchuu simulation の概要

宇宙の大規模構造は、主にダークマターの重力相互作用によって形成されと考えられている。この構造形成を調べるために用いられているのが N 体シミュレーションである。N 体シミュレーションでは、宇宙を多数のダークマター粒子で表現し、これらの粒子の重力相互作用を数値計算することで宇宙の構造形成を再現する。時間発展とともに、ボイドやダークマターハロー、フィラメントなどの構造が形成されていく様子を調べることができる。

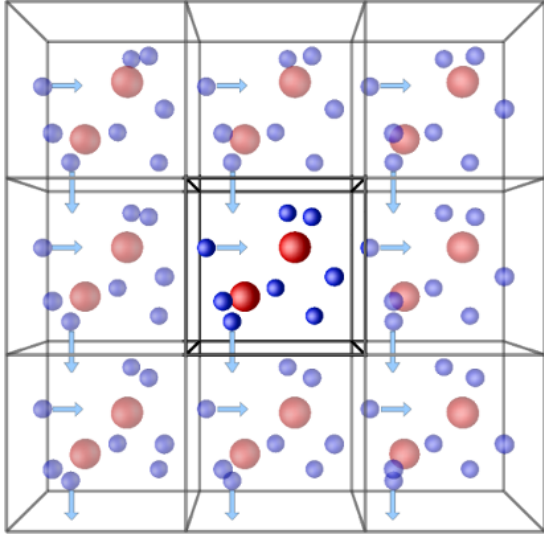
3.2.1 Uchuu simulation

本研究で用いた mock では、Uchuu simulation[3] を使用している。Uchuu は一辺 $2.0 h^{-1}\text{Gpc}$ の立方体の中に 12800^3 (約 2.1 兆) 個のダークマター粒子を含み、粒子質量は $3.27 \times 10^8 h^{-1} M_{\odot}$ である。宇宙論パラメータは Planck 2015 の値を用いている。

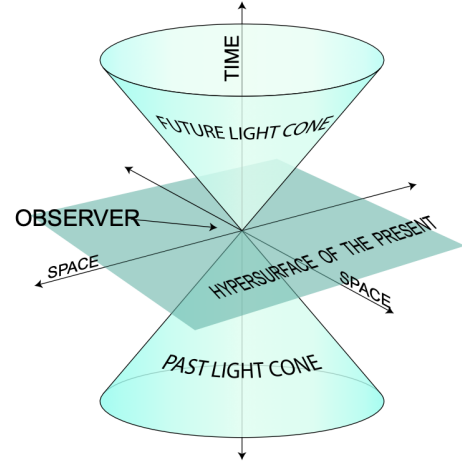
3.2.2 box, lightcone

本研究で用いられた mock カタログは、box と lightcone の 2 種類がある。box は、シミュレーションの立方体の中の粒子の位置を出力したものであり、周期境界条件があることや同時刻の宇宙構造を示していることなどが特徴として挙げられる。

一方で lightcone は、観測者から見た宇宙の見え方を再現した mock カタログである。実際の観測では、異なる時代の宇宙を観測しており、光が時間をかけて観測者に到達するため、lightcone はこの効果を考慮している。そのため lightcone は実際の観測データと比較することが容易である。



(a) box の模式図。



(b) lightcone の概念図。

図 5: シミュレーションにおける box¹と lightcone²の概念図。左図は宇宙を立方体領域として計算する box の模式図であり、周期境界条件のもとで宇宙の三次元構造が再現される。右図は観測者から見た lightcone を示しており、遠方ほど過去の宇宙を観測していることを表している。

4 Target selection による mock カタログの検証

4.1 fiber 補正した g-band magnitude の計算

DESI の target selection[7] では、magnitude cut をして観測する銀河を制限している。その際に fiber に補正を考慮した g-band の magnitude g_{fib} を使用している。mock においても同様の magnitude cut をするため、次のような手順で g_{fib} を計算した。

4.1.1 銀河サイズと光度分布の仮定

Mock 銀河の光度分布は次のような Sersic profile を仮定した。

$$I(r) = f \exp \left[- \left(\frac{r}{r_*} \right)^{1/n} \right] \quad (6)$$

ここで、 f は銀河の中心の表面輝度、 r_* は Sersic profile の scale radius、 n は Sersic index である。

ハローの half-light radius はハローの virial radius に比例するとし、 $r_{\text{half}} = 0.015 r_{\text{vir}}$ とした。

¹ https://people.se.cmich.edu/petko1vg/isaacs/manual/page22_ct.html

² https://en.wikipedia.org/wiki/Light_cone

4.1.2 観測 PSF の考慮

観測による効果を考慮するため、次のようにガウシアン of PSF を定義した。

$$\text{PSF}(\theta) = \frac{1}{2\pi\sigma_\theta^2} \exp\left(-\frac{\theta^2}{2\sigma_\theta^2}\right) \quad (7)$$

FWHM=1.0 arcsec とすることで、 $\sigma_\theta = 1/(2\sqrt{2\ln 2})$ となる。 $\sigma_r \equiv \sigma_\theta D_A(z)$ と変数変換して、PSF を次のように書き換える。

$$\text{PSF}(r) = \frac{1}{2\pi\sigma_r^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma_r^2}\right) \quad (8)$$

4.1.3 gfib の算出

PSF を畳み込みしてファイバー半径 (1.5 arcsec) 内の光量を数値積分し、全光度との比としてファイバー光度比 f_{fib} を求めた。

$$\frac{\int_0^{r_{1.5''}} 2\pi r f \text{PSF}(r, z) \otimes \exp\left[-\left(\frac{r}{r_*}\right)^{1/n}\right] dr}{\int_0^\infty 2\pi r f \text{PSF}(r, z) \otimes \exp\left[-\left(\frac{r}{r_*}\right)^{1/n}\right] dr} = f_{\text{fib}} \quad (9)$$

ここで、 r_* は Sersic profile の scale radius である。 r_* の導出は付録 B に記載している。この f_{fib} を用いて、 g_{fib} を $g_{\text{fib}} = -2.5 \log_{10} f_{\text{fib}}$ のように算出した。

4.2 銀河数密度の計算

本研究では、mock カタログと DESI 観測データの比較を行うために、ELG の銀河分布を数密度として評価した。銀河数密度は、ある領域に含まれる銀河数をその領域の体積または面積で規格化した量であり、銀河分布の統計的性質を比較するための基本的な指標である。

ただし、使用する mock カタログの種類によって銀河数密度の定義は異なる。box では、各スナップショットが一定体積のシミュレーションボックスを表しているため、銀河数をボックス体積で割ることで共動体積あたりの銀河数密度を定義する。一方、lightcone では、各銀河が異なる赤方偏移に位置しており観測と同様に連続的な赤方偏移分布を持つ。そのため、赤方偏移ビンごとに銀河数を集計し、サーベイ面積で規格化した分布を用いて比較を行う。

以下では、まず box における銀河数密度の計算方法を述べ、続いて lightcone における赤方偏移分布の計算方法を説明する。

4.2.1 box の銀河数密度

box では、それぞれのスナップショットに含まれる銀河について、ELG target selection の条件を満たす銀河を数えることで銀河数密度を決定した。各スナップショットの赤方偏移を z_{snap} とすると、銀河数密度は次式で与えられる。

$$n_{\text{LOP}}(z_{\text{snap}}) = \frac{N_{\text{LOP}}}{V_{\text{box}}}, \quad n_{\text{VLO}}(z_{\text{snap}}) = \frac{N_{\text{VLO}}}{V_{\text{box}}} \quad (10)$$

ここで、各記号は以下の意味を持つ。

- N_{LOP} : スナップショットにおいて LOP の target selection を満たす銀河数
- N_{VLO} : スナップショットにおいて VLO の target selection を満たす銀河数
- V_{box} : シミュレーションボックスの体積

シミュレーションボックスの一辺の長さを L_{box} とすると、体積は $V_{\text{box}} = L_{\text{box}}^3$ で与えられる。本研究で用いた Uchuu simulation では $L_{\text{box}} = 2.0 h^{-1} \text{Gpc}$ であるため、

$$V_{\text{box}} = 8.0 h^{-3} \text{Gpc}^3 \quad (11)$$

となる。

4.2.2 lightcone の銀河数密度

lightcone では各銀河が異なる赤方偏移に位置しているため、赤方偏移ビンごとに銀河数を集計した。まず、各銀河については box と同様に ELG の target selection 条件を適用した。その後、条件を満たした銀河を赤方偏移幅 $\Delta z = 0.05$ のビンに分類した。

赤方偏移ビン中心を z_{cen} とすると、各ビンにおける銀河分布は

$$n_{\text{LOP}}(z_{\text{cen}}) = \frac{N_{\text{LOP}}(z_{\text{cen}})}{A_{\text{survey}}}, \quad n_{\text{VLO}}(z_{\text{cen}}) = \frac{N_{\text{VLO}}(z_{\text{cen}})}{A_{\text{survey}}} \quad (12)$$

で与えられる。

ここで、各記号は以下の意味を持つ。

- $N_{\text{LOP}}(z_{\text{cen}})$: 赤方偏移ビン z_{cen} において LOP の target selection を満たす銀河数
- $N_{\text{VLO}}(z_{\text{cen}})$: 赤方偏移ビン z_{cen} において VLO の target selection を満たす銀河数
- A_{survey} : lightcone に対応するサーベイ面積

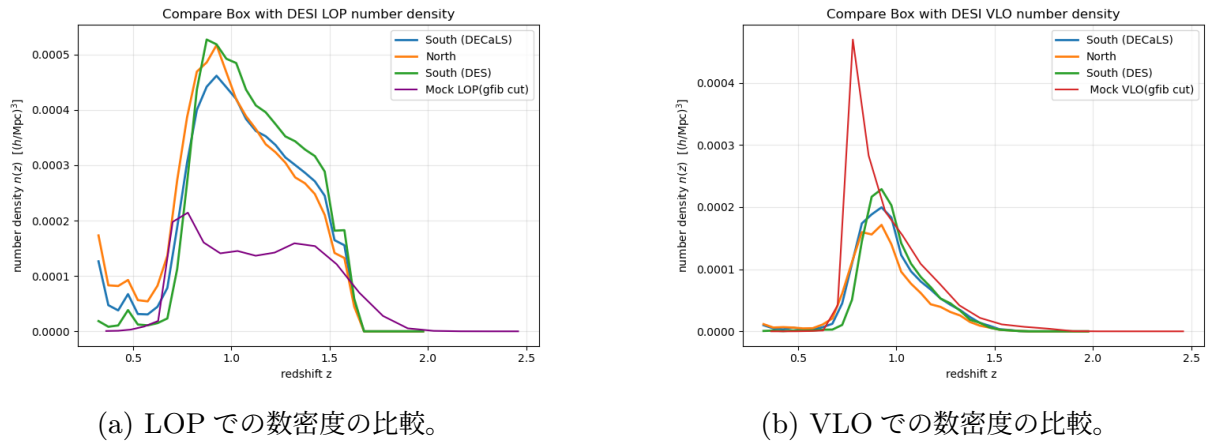
なお、サーベイ面積 A_{survey} は PFS-SSP で想定されるサーベイ面積 (1048.35deg^2) を仮定した。

4.3 比較結果

本研究では、Uchuu simulation を用いて作成された mock カタログが DESI 観測データを再現できているかを検証した。特に、銀河数密度 $n(z)$ および color map に着目し、mock カタログと DESI 観測データの比較を行う。まず、シミュレーションから得られた box カタログと DESI 観測データの比較を行い、続いて観測条件を再現した lightcone カタログとの比較を行った。

4.3.1 box と DESI データの比較

まず、Uchuu simulation の box カタログから得られた銀河数密度 $n(z)$ を DESI の観測データ [7] と比較した。図 6 にその結果を示す。



(a) LOP での数密度の比較。

(b) VLO での数密度の比較。

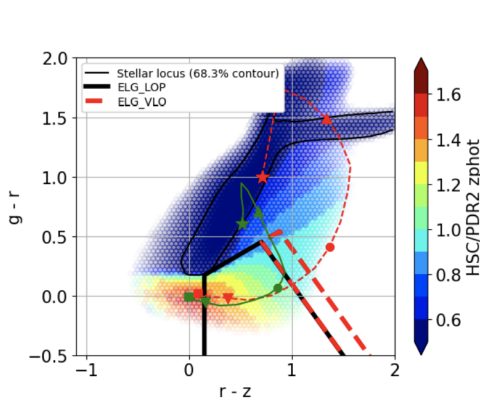
図 6: Uchuu simulation の box カタログから得られた数密度分布と DESI 観測データの比較。

低赤方偏移領域 ($z < 0.6$) では VLO、LOP ともに mock カタログの数密度は抑えられており DESI の観測データを再現できていることがわかる。 $0.6 < z < 1.0$ では、VLO は DESI よりも数密度が高くなっており、LOP はグラフの概形は似ているが DESI よりも数密度が低くなっている。¹

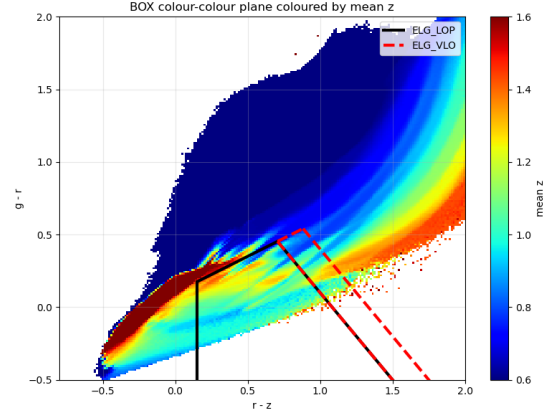
次に、図 7 に $(g-r)$ と $(r-z)$ の DESI の color map と box カタログの color map の比較を示す。複数のスナップショットから得られた銀河を重ね合わせ、各色空間における銀河の平均赤方偏移を用いて色付けした color map を作成した。

図 7 より、VLO において、 $(r-z) \sim 0.8$ 、 $(g-r) \sim 0.5$ 付近の領域では低赤方偏移の銀河が含まれていることが確認できる。このことから、VLO の target selection では一部の低赤方偏移銀河が選択されている可能性が示唆される。

¹ 初期の box カタログはバグにより、数密度がダブルピークを持つ形となっていたが後に修正された。



(a) DESI ELG の color map ([7] より引用)

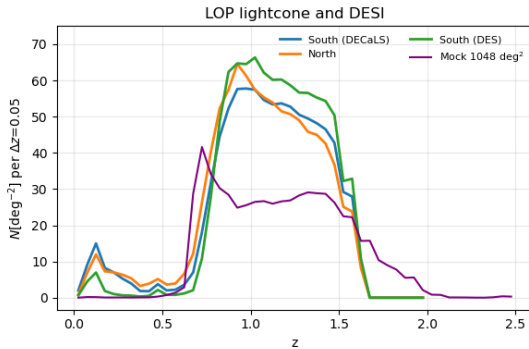


(b) box から得られた ELG の color map。

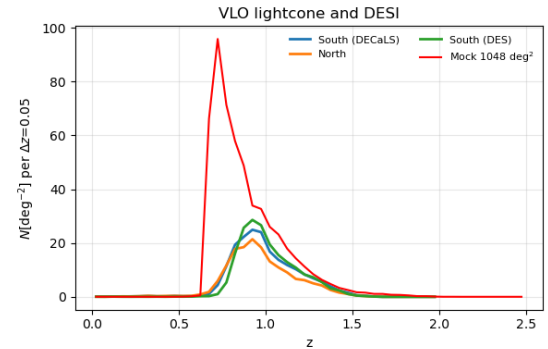
図 7: Uchuu simulation の box カタログと DESI 観測データにおける $(g-r)$ と $(r-z)$ の color map の比較。

4.3.2 lightcone と DESI データの比較

図 8 に lightcone カタログの銀河数密度分布を示す。



(a) LOP での数密度の比較。



(b) VLO での数密度の比較。

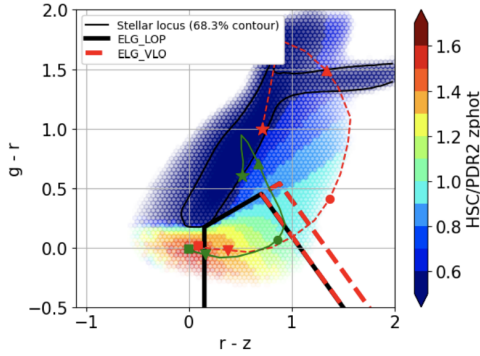
図 8: Uchuu simulation の lightcone カタログから得られたの数密度分布 $n(z)$ と DESI 観測データの比較。

得られた分布は box カタログの結果とほぼ同様の傾向を示しており、全体の形状や観測データとのずれも大きく変化していない。

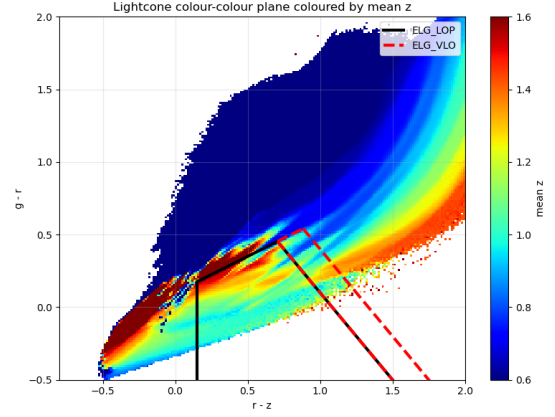
次に、図 9 に lightcone カタログから得られた平均赤方偏移 color map を示す。

得られた color map は、前節で示した box カタログの結果と概ね同様の特徴を示しており、大きく変化していない。

また、VLO において $(r-z) \sim 0.8$ 、 $(g-r) \sim 0.5$ 付近の領域に比較的低赤方偏移の銀河が含まれている様子も box カタログの結果と同様に確認された。



(a) DESI ELG の color map ([7] より引用)



(b) lightcone から得られた ELG の color map。

図 9: Uchuu simulation の lightcone カタログと DESI 観測データにおける $(g - r)$ と $(r - z)$ の color map の比較。

4.4 考察

本研究では mock カタログと DESI 観測データを比較し、銀河数密度とカラーマップの再現性を検証した。その結果、いくつかの差異が確認された。

まず、VLO においては $0.6 < z < 1.0$ の領域で mock の数密度が DESI よりも高くなっていた。一方で、LOP では分布の形状は概ね一致しているものの、全体として mock の数密度が DESI よりも低くなっていることがわかった。これらの結果は、mock カタログが観測データを完全に再現しているわけではないことを示唆している。

この差異の原因として、いくつかの可能性が考えられる。

VLO において mock の数密度が DESI よりも高くなっている原因は、平均赤方偏移のカラーマップから理解することができる。図 9 に示したように、VLO の選択する領域の上側 ($(r - z) \sim 0.8$, $(g - r) \sim 0.5$) では、低赤方偏移の銀河が含まれていることが確認された。特に $0.6 \lesssim z \lesssim 1.0$ の銀河が十分に除去できておらず、これは図 8(b) で数密度が過大になっている領域と対応している。したがって VLO において mock の数密度が DESI よりも高くなっている主な原因は、target selection において低赤方偏移を適切に除去できていないことにあると考えられる。

一方で、LOP における数密度の不足については target selection の影響だけでは説明できない可能性がある。図 9 を見ても銀河数が不足している原因は特定できなかった。そこで target selection によるカラーカットをせずに mock カタログの数密度を計算した。結果を図 10 に示す。

この結果から、 $1.17 < z < 1.50$ では target selection を適用せずとも数密度が不足していることがわかる。

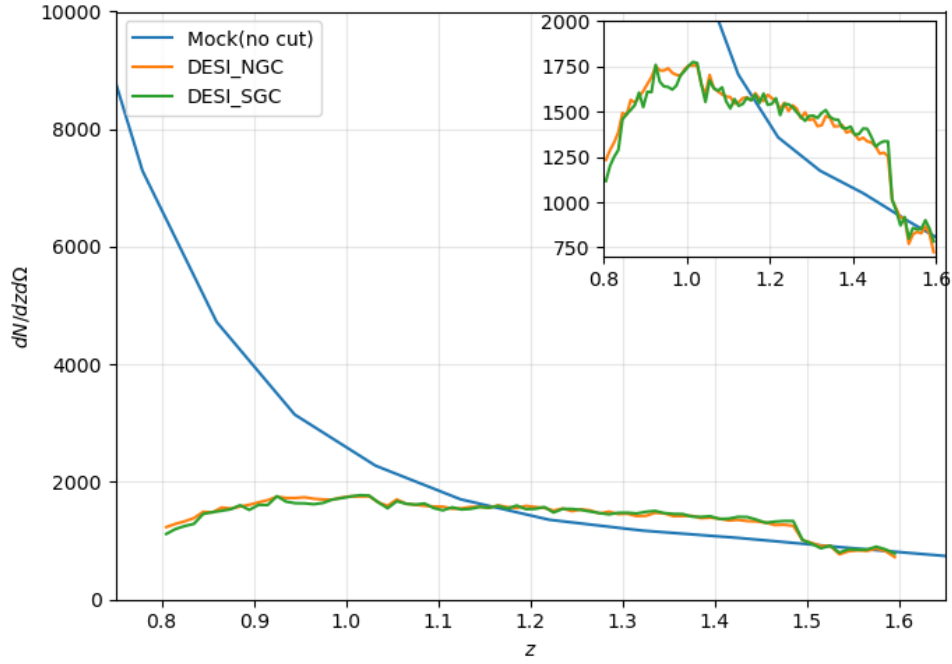


図 10: target selection を適応していない mock カタログと DESI の数密度の比較。

以上の結果により、本研究で用いた mock カタログは現在の観測される大規模構造を再現しているとは言えず、Flagship mock として用いるには改善が必要であると考えられる。

5 HOD による mock カタログの作成

本研究では、mock カタログと観測データの比較を通じて、target selection および銀河分布の再現性に課題があることが明らかとなった。特に、LOP における銀河数密度の不足は、target selection ではなく mock カタログそのものに起因する可能性が示唆された。

そこで、より単純に銀河を配置する手法として HOD モデルを採用し、mock カタログを自作することで観測データとの比較を行うことを今後の課題としている。

5.1 Halo Occupation Distribution(HOD)

Halo Occupation Distribution (HOD) は、ダークマターハローの質量に応じて、そのハローに含まれる銀河の数を統計的に記述するモデルである。すなわち、「ある質量のハローに平均して何個の銀河が存在するか」を与える枠組みである。

HOD では、銀河を中心銀河 (central galaxy) と衛星銀河 (satellite galaxy) の二種類に分類する。中心銀河は各ハローの中心に存在し、0 個または 1 個のみ存在する一方で、衛星銀河はハロー内に複数存在することができる。

中心銀河の平均占有数は

$$\langle N_c(M) \rangle = f_{\text{inc}}(M) \frac{1}{2} \left[1 + \text{erf} \left(\frac{\log M - \log M_{\text{min}}}{\sigma_{\log M}} \right) \right] \quad (13)$$

で与えられる。ただし、

$$f_{\text{inc}}(M) = \max[0, \min[1, 1 + \alpha_{\text{inc}}(\log M - \log M_{\text{inc}})]] \quad (14)$$

である。また、衛星銀河の平均占有数は

$$\langle N_s \rangle_M = \langle N_c \rangle_M \left(\frac{M - \kappa M_{\text{min}}}{M_1} \right)^\alpha \quad (15)$$

と表される [9]。ここで、 M はハローの質量、 M_{min} はハローに中心銀河が入り始める質量、 M_1 は衛星銀河が 1 個程度になる時の質量である。次の図 11 はこのモデルの概念図である。

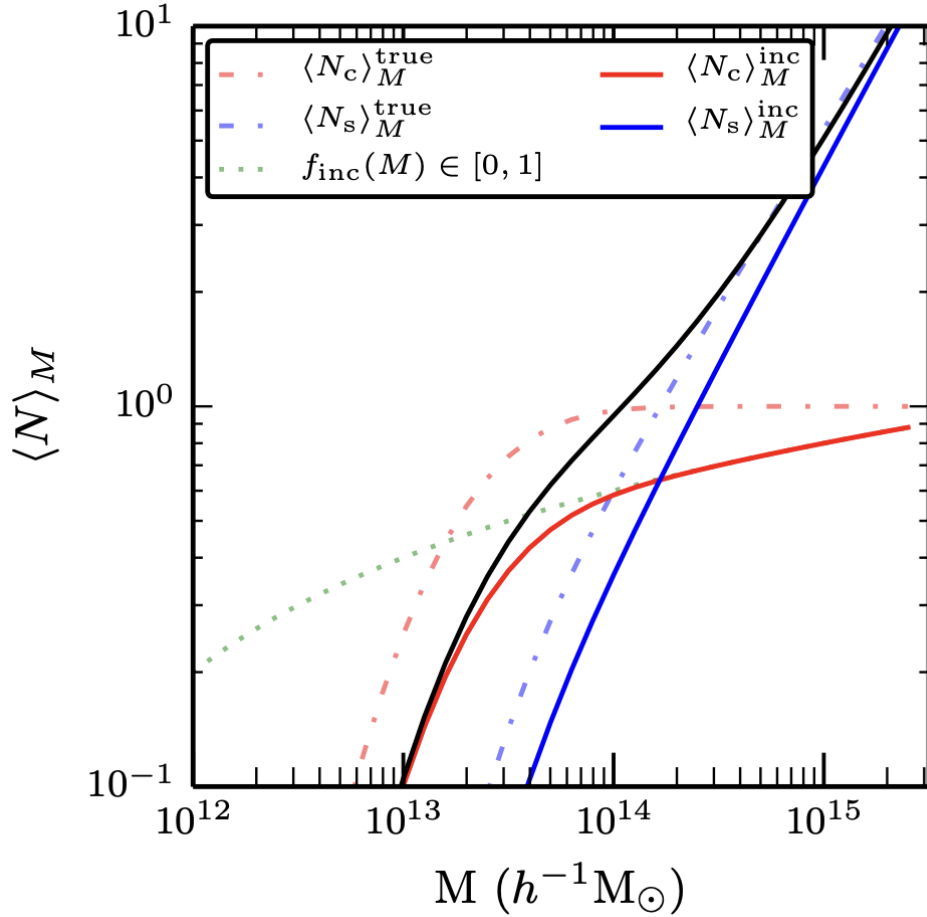


図 11: HOD モデルの概念図。赤と青の実線が補正後で、実際に解析で使われる。([9] より引用)

5.2 相関関数 (correlation function)

銀河の空間分布のクラスターリングを定量的に評価するために、二点相関関数を用いる。相関関数 $\xi(s)$ は、空間のある 2 点における密度揺らぎの積を考え、2 点間の距離を固定して平均したものである。

$$\xi(x_{12}) = \langle \delta(\mathbf{x}_1)\delta(\mathbf{x}_2) \rangle \quad (16)$$

この相関関数は、距離 x_{12} だけ離れた銀河対がランダム分布と比較してどれだけ多く存在するかを表す量である。宇宙論解析では、特に約 $100 h^{-1}\text{Mpc}$ のスケールに現れるバリオン音響振動 (BAO) に対応するピークが重要な情報を持つ。さらに、2 点相関関数やパワースペクトルの全体の形状 (full shape) にも宇宙論パラメータに関する情報が含まれており、これらを用いた full-shape 解析によってより精密な宇宙論的制約が可能となる。

相関関数の計算には、観測データからなるデータカタログ (Data) と、同じ観測条件を持つランダムカタログ (Random) を用いる。それぞれの銀河ペア数として、

- DD : データ同士のペア数
- DR : データとランダムのペア数
- RR : ランダム同士のペア数

を計算することで、相関関数は、Landy–Szalay 推定量 [10] により

$$\xi(s) = \frac{DD - 2DR + RR}{RR} \quad (17)$$

として求められる。

5.3 解析パイプライン

HOD に基づく mock カタログを構築したとしても、その妥当性を評価する手法がなければ十分な検証はできない。そのため本研究では、将来的に mock カタログと観測データを同一の手法で比較することを目的として、相関関数を計算するための解析パイプラインの構築を進めた。

本解析では、DESI の観測データを用いて二点相関関数を計算するパイプラインを作成し、DESI の結果が再現できるかを検証した。銀河ペア数の計算には `Corrfunc`² を使用し、Jackknife 法 (付録 A) による誤差計算には `pycorr`³ を使用した。また、宇宙論パラメータには Planck18 TT,TE,EE+lowE+lensing[11] を使用した。

得られた相関関数を、既存の DESI DR1 の結果と比較した。本研究で比較に用いた DESI の相関関数は、[12] による結果である。その結果を図 12 に示す。

² <https://github.com/manodeep/Corrfunc>

³ <https://github.com/cosmodesi/pycorr>

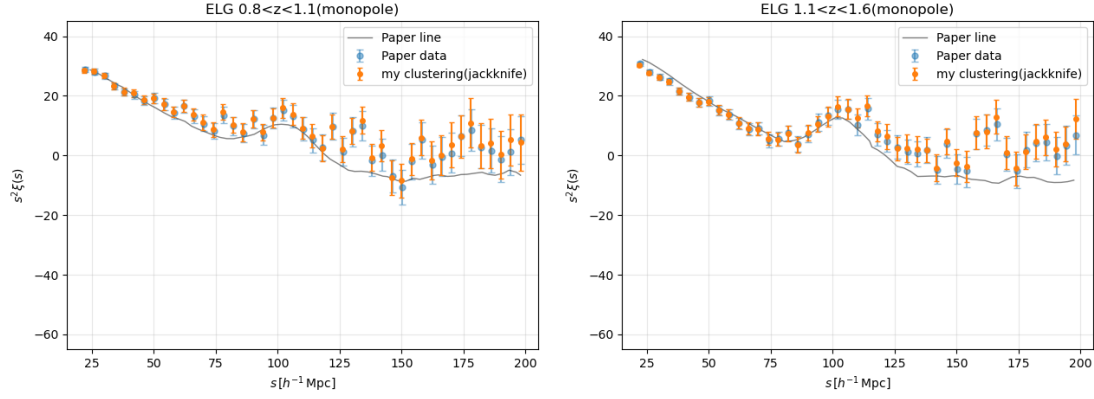


図 12: 本研究で計算した相関関数と DESI の結果との比較。青点は文献値、橙点は本研究で得られた結果を示す。左図は $0.8 < z < 1.1$ 、右図は $1.1 < z < 1.6$ に対応する。

図 12 より、小スケールでは文献の結果と良い一致が見られることが確認された。また、大スケールにおいても概ね一致しており、約 $100 h^{-1} \text{Mpc}$ に現れる BAO に対応するピーク構造も再現されている。

一方で、大スケールではわずかな差異が見られ、特に振幅において文献値とのずれが確認された。この差の原因は現在特定できていないため、今後の課題である。

以上の結果より、本研究で構築した解析パイプラインは、既存の観測結果を概ね再現できることが確認された。したがって、このパイプラインを用いることで今後 HOD に基づく mock カタログに対しても同様の解析を適用し、クラスタリングの観点からその妥当性を評価することが可能であると考えられる。

6 まとめと今後の展望

本研究では、mock カタログと DESI 観測データの比較を通じて、銀河数密度および color map の再現性を検証した。その結果、VLO では低赤方偏移銀河の混入、LOP では銀河数密度そのものの不足といった差異が確認され、mock カタログが観測データを完全には再現していないことが明らかとなった。これらの結果から、銀河分布の再現には target selection の改善だけでなく、mock カタログ自体の構築手法の見直しが重要であると考えられる。また、銀河の等級、特に g バンド等級の再現性に課題がある可能性が示唆された。そのため、stellar mass および星形成率 (SFR) に基づくサンプル選択の手法についても検討している。

今後は、より単純に銀河分布を配置する手法として、HOD モデルに基づく mock カタログの構築を進める予定である。本研究で構築した解析パイプラインを用いて、今後作成する HOD モデルに相関関数によるクラスタリング解析を適用し、観測データとの比較を行う予定である。

最終的には、これらの手法を統合することで、観測データをより高精度に再現する Flagship mock の構築を目指す。

謝辞

本研究を進めるにあたり、C 研の皆様には大変お世話になりました。宮武広直准教授と砂山朋美客員研究員には、週 2 回のミーティングを通じて研究の方向性や結果の解釈について詳細なご指導をいただき、本研究の遂行にあたり多大なご支援を賜りました。深く感謝申し上げます。また、市來淨與教授、横山修一郎助教には、B4 セミナーにおいて宇宙論の基礎をご指導頂きました。深く感謝申し上げます。研究を進める過程で、コーディングや理論的な側面について多くのご助言をいただいた先輩方、ならびに日々の議論を通じて多くの示唆を与えてくれた同期の皆様にも感謝いたします。本研究で使用した Uchuu シミュレーションデータを提供してくださった大里様をはじめ、PFS Collaboration の関係者の皆様に感謝いたします。

最後に、生活を支えてくれた家族に心より感謝します。

付録 A Jackknife による共分散行列の推定

本研究では、相関関数の統計誤差を推定するために jackknife 法を用いた。サーベイ領域を N_{jack} 個のサブ領域に分割し、各サブ領域を一つずつ除外して相関関数を再計算した。各 k 番目のサブ領域を除外して得られる相関関数を $\xi^{(k)}(s)$ とする。jackknife 平均は

$$\bar{\xi}(s) = \frac{1}{N_{\text{jack}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{jack}}} \xi^{(k)}(s) \quad (18)$$

と定義される。共分散行列は以下で与えられる。

$$C_{ij} = \frac{N_{\text{jack}} - 1}{N_{\text{jack}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{jack}}} \left[\xi_i^{(k)} - \bar{\xi}_i \right] \left[\xi_j^{(k)} - \bar{\xi}_j \right] \quad (19)$$

ここで i, j は距離ビンを表す。対角成分から 1σ 誤差は

$$\sigma_i = \sqrt{C_{ii}} \quad (20)$$

として求めた。

付録 B scale radius の導出

Half light radius の定義から Sersic profile の scale radius を導出する。

$$\frac{\int_0^{r_{\text{half}}} 2\pi r f \exp\left[-\left(\frac{r}{r_*}\right)^{1/n}\right] dr}{\int_0^\infty 2\pi r f \exp\left[-\left(\frac{r}{r_*}\right)^{1/n}\right] dr} = \frac{1}{2} \quad (21)$$

$u = (r/r_*)^{1/n}$ と置換し、積分を次のように書き換える。

$$\frac{\int_0^{u_{\text{half}}} u^{2n-1} e^{-u} du}{\int_0^\infty u^{2n-1} e^{-u} du} = \frac{1}{2} \quad (22)$$

分母はガンマ関数 $\Gamma(2n)$ であるため、

$$\frac{\gamma(2n, b_n)}{\Gamma(2n)} = \frac{1}{2} \quad (23)$$

と変形できる。ここで $u_{\text{half}} = b_n$ と変換した。この方程式は解析的に解けないため、数値的に解いて b_n を求める。初期値として $b_n = 2n - \frac{1}{3}$ を与え、`mp.findroot` を用いて数値的に解いた。 $b_n = (r_{\text{half}}/r_*)^n$ であるため、 $r_* = r_{\text{half}}/(b_n)^n$ となる。

References

- [1] 天文学辞典. 分光観測. <https://astro-dic.jp/spectroscopy-3/>. 2024.
- [2] Shun Arai, Katsuki Aoki, Yuji Chinone, et al. “Cosmological gravity probes: Connecting recent theoretical developments to forthcoming observations”. In: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2023.7, 072E01 (July 2023), 072E01. DOI: 10.1093/ptep/ptad052. arXiv: 2212.09094 [astro-ph.CO].
- [3] Tomoaki Ishiyama, Francisco Prada, Anatoly A. Klypin, et al. “The Uchuu simulations: Data Release 1 and dark matter halo concentrations”. In: *MNRAS* 506.3 (Sept. 2021), pp. 4210–4231. DOI: 10.1093/mnras/stab1755. arXiv: 2007.14720 [astro-ph.CO].
- [4] Ryu Makiya, Motohiro Enoki, Tomoaki Ishiyama, et al. “The New Numerical Galaxy Catalog (ν^2 GC): An updated semi-analytic model of galaxy and active galactic nucleus formation with large cosmological N-body simulations”. In: *PASJ* 68.2, 25 (Apr. 2016), p. 25. DOI: 10.1093/pasj/psw005. arXiv: 1508.07215 [astro-ph.GA].
- [5] Risa H. Wechsler and Jeremy L. Tinker. “The Connection Between Galaxies and Their Dark Matter Halos”. In: *ARA&A* 56 (Sept. 2018), pp. 435–487. DOI: 10.1146/annurev-astro-081817-051756. arXiv: 1804.03097 [astro-ph.GA].
- [6] 松原隆彦. 現代宇宙論-時空と物質の共進化. 東京大学出版会, 2010.
- [7] A. Raichoor, J. Moustakas, Jeffrey A. Newman, et al. “Target Selection and Validation of DESI Emission Line Galaxies”. In: *AJ* 165.3, 126 (Mar. 2023), p. 126. DOI: 10.3847/1538-3881/acb213. arXiv: 2208.08513 [astro-ph.CO].
- [8] DESI Collaboration, M. Abdul Karim, A. G. Adame, et al. “Data Release 1 of the Dark Energy Spectroscopic Instrument”. In: *arXiv e-prints*, arXiv:2503.14745 (Mar. 2025), arXiv:2503.14745. DOI: 10.48550/arXiv.2503.14745. arXiv: 2503.14745 [astro-ph.CO].
- [9] Surhud More, Hironao Miyatake, Rachel Mandelbaum, et al. “The Weak Lensing Signal and the Clustering of BOSS Galaxies. II. Astrophysical and Cosmological Constraints”. In: *ApJ* 806.1, 2 (June 2015), p. 2. DOI: 10.1088/0004-637X/806/1/2. arXiv: 1407.1856 [astro-ph.CO].
- [10] Stephen D. Landy and Alexander S. Szalay. “Bias and Variance of Angular Correlation Functions”. In: *ApJ* 412 (July 1993), p. 64. DOI: 10.1086/172900.
- [11] Planck Collaboration, N. Aghanim, Y. Akrami, et al. “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters”. In: *A&A* 641, A6 (Sept. 2020), A6. DOI: 10.1051/0004-6361/201833910. arXiv: 1807.06209 [astro-ph.CO].

- [12] A. G. Adame, J. Aguilar, S. Ahlen, et al. “DESI 2024 II: sample definitions, characteristics, and two-point clustering statistics”. In: *JCAP* 2025.7, 017 (July 2025), p. 017. DOI: 10 . 1088 / 1475 - 7516 / 2025 / 07 / 017. arXiv: 2411 . 12020 [astro-ph.CO].